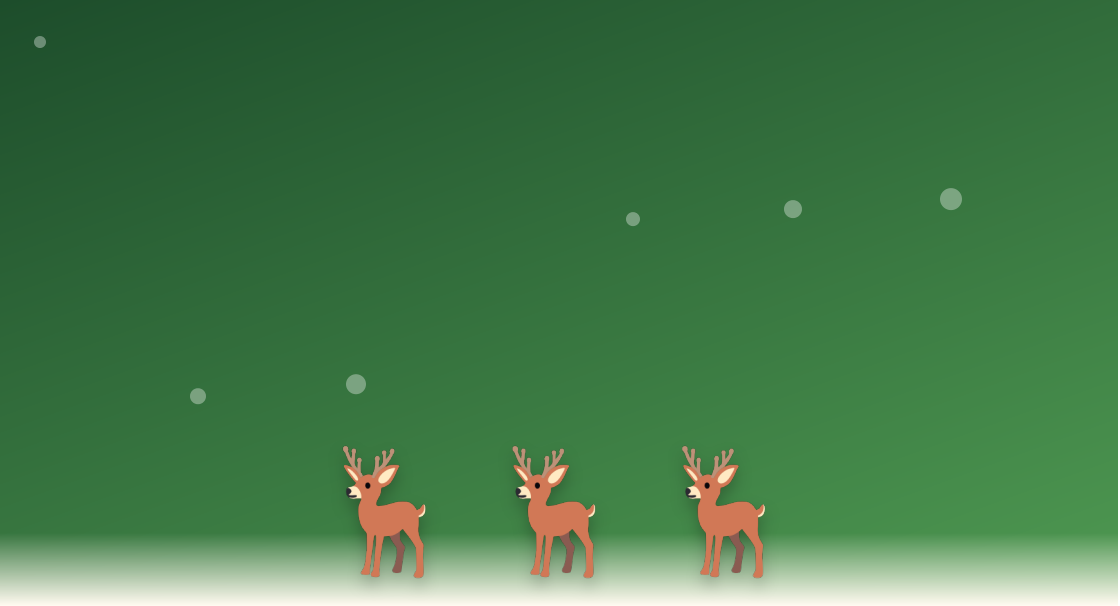


आबादी की पार्टी

II PUC · अध्याय 11 · जीव और समष्टियाँ

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



पार्टी में कौन है?

प्रो. BAIO ने हिरणों के झुंड की ओर इशारा किया। "**population** एक इलाक़े में रहने वाली एक ही प्रजाति का समूह है। इसके ऐसे गुण होते हैं जो एक जीव के नहीं होते: **birth rate**, **death rate**, **sex ratio** और **age pyramid**।"

💡 याद रखो

Age pyramids: त्रिकोण — बढ़ती · घंटी के आकार का — स्थिर · कलश के आकार का — घटती।



सिर गिनना

आबादी का **density** सीधे गिनकर, प्रतिशत आवरण से मापकर, या बाघ के पंजों के निशान जैसे सुरागों से अनुमान लगाकर जाना जा सकता है। यह चार प्रक्रियाओं से बदलता है: **natality** और **immigration** जीव जोड़ते हैं; **mortality** और **emigration** उन्हें घटाते हैं।

💡 याद रखो

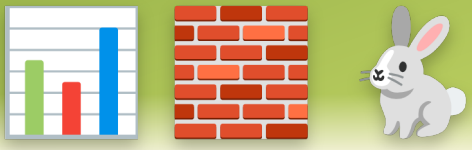
$N_{t+1} = N_t + [(B + I) - (D + E)]$।



तेज़ बढ़त

असीमित भोजन और जगह हो तो आबादी तेज़ और और तेज़ बढ़ती है — **exponential growth**, J-आकार का वक्र: $dN/dt = rN$। यहाँ r है **intrinsic rate of natural increase**।

> 💡 याद रखो
>
> Norway rat के लिए r = 0.015; flour beetle के लिए 0.12; 1981 में भारत के लिए 0.0205।



छत से टकराना

प्रकृति में संसाधन कम पड़ जाते हैं। बढ़त धीमी होकर **carrying capacity** K पर स्थिर हो जाती है। यह S-आकार का वक्र **logistic growth** (Verhulst–Pearl) है: $dN/dt = rN(K - N)/K$।

💡 याद रखो

Logistic growth, exponential growth से ज़्यादा वास्तविक है।



शिकारी और शिकार

Predation शिकार को काबू में रखता है। ऑस्ट्रेलिया में prickly pear कैक्टस बेतहाशा फैल गया, जब तक कैक्टस खाने वाला पतंगा नहीं लाया गया। शिकार अपनी रक्षा करते हैं:

Monarch butterfly पक्षियों को बेस्वाद लगती है, और **Calotropis** ज़हरीले cardiac glycosides बनाता है।

> 💡 याद रखो
>
> **Nicotine, caffeine, quinine और opium चरने वालों से बचाने वाले पादप रसायन हैं।**



प्रतिद्वंद्वी

जब प्रजातियों को एक ही संसाधन चाहिए, तो **competition** होती है। Galápagos द्वीपों पर बकरियाँ आईं और दस साल के भीतर Abingdon कछुआ ग़ायब हो गया। **Gause** ने कहा कि एक ही संसाधन के लिए होड़ करने वाली दो निकट संबंधी प्रजातियाँ हमेशा साथ नहीं रह सकतीं — **competitive exclusion**।

💡 याद रखो

Resource partitioning (जैसे MacArthur के warblers) प्रतिद्वंद्वियों को साथ रहने देता है।



मुफ़्तख़ोर

parasitism में एक को फ़ायदा और दूसरे को नुक़सान होता है। बिना पत्तियों वाला पौधा Cuscuta अपने मेज़बान से भोजन चूसता है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है — **brood parasitism**। मनुष्यों पर जूँ बाह्य परजीवी हैं।

💡 याद रखो

कई परजीवी मेज़बान-विशिष्ट होते हैं और उनके जीवन चक्र जटिल होते हैं।



पक्के दोस्त

commensalism में एक को फ़ायदा और दूसरे पर कोई असर नहीं — आम की डाल पर orchid, व्हेल पर barnacles। **mutualism** में दोनों को फ़ायदा — lichens, mycorrhiza, अंजीर और उसका ततैया। **Ophrys** orchid तो नर मधुमक्खियों को धोखा देकर परागण करवाता है — **sexual deceit**।

💡 याद रखो

Mutualism (+, +) · Commensalism (+, 0) · Amensalism (−, 0) · Competition (−, −) · Predation और parasitism (+, −)।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

population p.1 · birth rate p.1 · death rate p.1 · sex ratio p.1 · age pyramid p.1 · density p.2 · natality p.2 · immigration p.2 · mortality p.2 · emigration p.2 · exponential growth p.3 · intrinsic rate of natural increase p.3 · carrying capacity p.4 · logistic growth p.4 · Predation p.5 · Monarch butterfly p.5 · Calotropis p.5 · competition p.6 · Gause p.6 · competitive exclusion p.6 · parasitism p.7 · brood parasitism p.7 · commensalism p.8 · mutualism p.8 · Ophrys p.8 · sexual deceit p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Logistic growth का वक्र होता है:

- J-आकार
- S-आकार
- घंटी आकार
- सीधा

2. कलश के आकार का age pyramid किस आबादी को दिखाता है?

- बढ़ती
- स्थिर
- घटती
- विस्फोटक

3. कोयल का कौवे के घोंसले में अंडे देना है:

- Commensalism
- Brood parasitism
- Mutualism
- Predation

4. Competitive exclusion सिद्धांत किसने दिया?

- Darwin
- Gause
- Verhulst
- MacArthur

5. आम की डाल पर उगता orchid दिखाता है:

- Parasitism
- Mutualism
- Commensalism
- Amensalism

उत्तर: 1-S-आकार · 2-घटती · 3-Brood parasitism · 4-Gause · 5-Commensalism